

R3 · Supervisor 与并发派活 —— 总结

2026-08-15(Group A,Windows 端)/ 2026-08-17(Group B/C/D,mac 端) · ODR 复现专题第四课

交付物

- `state.py` :`override_reducer`(双语义 reducer) · `ConductResearch`(带字段协议工具) · `SupervisorState`(5 字段,3 个挂 `override_reducer`);`ResearcherState`/`ResearcherOutputState` 的 `raw_notes` 升级 `override_reducer`(源码同款)
- `deep_researcher.py` :`supervisor` 节点(三件套协议 + 不拼 `system prompt` + `research_iterations` 计数) · `supervisor_tools`(前置三退出 + `think_tool` 内联 + `ConductResearch` gather fan-out + 预算切片 + 超发教育回执 + `except` 兜底收工) · `supervisor_subgraph` 编译(无 `output_schema`——供墙内调用,无需二道防火墙)
- `configuration.py` :`max_researcher_iterations=6` · `max_concurrent_research_units=5`(教练给)
- `utils.py` :`get_notes_from_tool_calls`(教练给,源码原样)
- `tests/test_r3.py` :20/20 绿(Group A 8 + B 4 + C 5 + D 3),全套回归 30/30;FakeResearcherSubgraph/ExplodingResearcherSubgraph 替身隔离层级(`supervisor` 层只测转手逻辑)
- 本机新增源码参照 clone: `reference/repos/open_deep_research/` (gitignore 内)

过程实录(如实)

- Group A(跨机交接后完成):R3-1/3 一次过;R3-2 栽在 `Annotated[str, "描述"]` ——`pydantic` 静默忽略裸字符串, `description=None` 。教学点:LangGraph 和 `pydantic` 是两套 **Annotated 元数据消费者**,互不认识对方的货。
- Group B:R3-4/5 全对,一个字没改。但 IDE 自动 import 事故(`from asyncio import tools` 等两行)混进 import 区,与 R1 错①(名字遮蔽)同族。验收两问全过且超范围:`override` 信封缺失的三条后果推导完整(特权位/续写压力/永不清场),"不出示信封,它就是 `operator.add` 本人"为本课金句。
- Group C:R3-6/7/9 亲手一次过(前置三条件、`think` 拦截、子图编译含"为什么不需要 `output_schema`"思考题)。R3-8 两处翻车:① `args["topic"]` 字段名想当然(出处是自己 R3-2 定义的 `schema`);②"改一半/漏 `return`"三犯——写到 `gather` 就停,无回礼无 `return`。
- ⚠ 代写升级:R3-8 学习者两次要求教练代写(含清空重写一次);Group D 的 R3-10/11 也要求教练代写。教练劝亲手重写清债,学习者选择直接封版——如实记账,quiz 未亲答。
- findings ① 拍板:`except` 兜底取诚实写法(无条件收工),未复现 `or True` 死代码,注释存源码原文。

债务账本(R4 开工先清,不清不开)

项	内容	验收
quiz 未亲答	<code>lessons/r3/quiz.md</code> 全卷 5 题	R4 开工第一件事亲答,过了才开课
R3-8 二次代写	fan-out 四步(gather/zip 回礼/raw_notes 聚合/收尾路由)	quiz Q1/Q2 押题
R3-10 代写	预算切片 + 超发教育回执	quiz Q3 押题
R3-11 代写	except 兜底 + findings① 选择	quiz Q4 押题

与源码的差异总账(累计)

我们更好(3 处):①模式切换拼新列表 vs 源码原地 `append(538)`;②token 嗅探传 `compression_model` vs 源码传 `research_model(569)`;③新增:except 兜底诚实写法 vs 源码 `or True` 死代码(334)——行为等价,但不留"看似在嗅探实则永真"的误导。

findings 池(R5 汇总 `findings.md`):① `or True` (334,本课处理)② 原地 `append(538,R2 修)`③ 嗅探错位(569,R2 修)④ `max_react_tool_calls` 名不符实(R1 发现)。

面试速记(详见 `interview-notes` 十四)

镜像 ReAct 零真实执行 · 前置/后置检查 × 成本结构 · `override_reducer` 数据通道内嵌控制协议 · 成果双通道(决策 `ToolMessage` / 审计 `state`)· 超发教育(应答规矩 + 教模型自我修正)· 三重预算量纲(深×2 宽×1)· `gather` 顺序保证。